

ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΑ

Γενικά: Απόστημα είναι η εντοπισμένη συλλογή πύου που περιβάλλεται από ερύθημα και σκληρό κοκκιώδη ιστό. Τα αποστήματα δημιουργούνται από υψηλές συγκεντρώσεις παθογόνων που εισέρχονται σε βαθύτερους ιστούς από θύλακα τρίχας, λύση της συνέχειας του δέρματος και δεν μπορούν να διαφύγουν. Η δερματική αντίδραση και φλεγμονή ξεκινά σαν κυτταρίτιδα, εξελίσσεται σε νέκρωση με συσσώρευση μικροβίων, πλάσματος, λευκών αιμοσφαιρίων, κυτταρικών και ιστικών υπολειμμάτων, σταδιακά επέρχεται ρευστοποίηση με συσσώρευση νεκρωμάτων (*πυώδης συλλογή*) και τελικά καταλήγει στη δημιουργία μιας περιχαρακωμένης αποστηματικής κοιλότητας. Σε ποσοστό 5% τα αποστήματα είναι στείρα.

- Αποστήματα της κεφαλής, του αυχένα και του περινέου είναι αποτέλεσμα απόφραξης ιδρωτοποιών αδένων, ενώ αποστήματα των άκρων είναι συχνά αποτέλεσμα τραύματος.
- Περιστοματικά ή περιεδρικά αποστήματα οφείλονται συνήθως σε αναερόβια μικρόβια (*πεπτοστρεπτόκοκκοι*), ενώ αλλού επικρατεί ο *Staphylococcus aureus*. Οι αναερόβιοι στρεπτόκοκκοι (*πεπτοστρεπτόκοκκοι*) αποτελούν φυσιολογική χλωρίδα του στόματος και του γαστρεντερικού σωλήνα. Αντίθετα προς τις άλλες στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις, οι πεπτοστρεπτόκοκκοι παράγουν ένα λεπτό σκουρόχρωμο έκκριμα που συνυπάρχει συχνά με τρυσμό των φλεγμαινόντων ιστών (αναερόβιος κυτταρίτιδα).
- Σε *Staphylococcus aureus* οφείλονται κατά το πλείστον, η θυλακίτιδα, η δοθιήνωση και ο ψευδάνθρακας, αν και σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιβίωση οφείλονται σε Gram (-) βακτηρίδια ή σε μύκητες (*Candida*). Επί συχνών υποτροπών, πρέπει να γίνει έλεγχος με καλλιέργειες για πιθανή φορία *Staphylococcus aureus* (και ειδικά για CA-MRSA), για λανθάνοντα ΣΔ ή υπογαμμασφαιριναιμία. Εφόσον ο ασθενής είναι φορέας *Staph. aureus* γίνεται προσπάθεια εξάλειψης της φορίας. Σε σπανιότερες περιπτώσεις η θυλακίτιδα μπορεί να προκληθεί από *Pseudomonas aeruginosa* και εντοπίζεται σε γλουτούς, ισχία και μασχάλες και αφορά κολυμβητές σε πισίνες ή υδρομασάζ με ανεπαρκή χλωρίωση.
- Οι στρεπτόκοκκοι της ομάδας A είναι η αιτία της κυτταρίτιδας και του ερυσιπέλατος. Εγκαθίσταται κάτω από την επιδερμίδα, μετά από λύση της συνέχειάς της, όπου το αμυντικό φράγμα διαταράσσεται από τις εκκρινόμενες τοξίνες του στρεπτοκόκκου. Επιπροσθέτως, το λεμφικό σύστημα συχνά συμμετέχει στη φλεγμονή. Εάν η έκταση της βλάβης των ιστών είναι αρκετά μεγάλη και ο αριθμός των μικροβίων υπερβαίνει τη δυνατότητα του ασθενή-ξενιστή να περιορίσει την φλεγμονή, τότε τοπικά σχηματίζεται απόστημα. Κλινικά υπάρχει οίδημα και ερυθρότητα της φλεγμαίνουσας περιοχής.

Λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών μορίων είναι η πιο συχνή αιτία εισαγωγής σε νοσοκομείο σε **χρήστες ενδοφλεβίων ναρκωτικών ουσιών**. Οι μηχανισμοί λοίμωξης είναι κυρίως η κακή τεχνική ενέσεως κυρίως υποδοριώς, η κακή υγιεινή σώματος, τα μολυσμένα φάρμακα, κοινή χρήση βελόνας από τους χρήστες και άμεση τοξική επίδραση φαρμάκων, όπως η ηρωίνη τύπου μαύρης πίσσας και ο αγγειόσπασμος από τη χρήση κοκαΐνης.

Η μικροβιολογία των αποστημάτων στους χρήστες ενδοφλεβίων ναρκωτικών διαφέρει από τον γενικό πληθυσμό, με τον *Staphylococcus aureus* να είναι η συχνότερη αιτία, αλλά με την στοματική χλωρίδα να αποτελεί σημαντικό ποσοστό, λόγω της χρήσεως σάλιου σαν προετοιμασία του δέρματος για τη χορήγηση της ναρκωτικής ουσίας (*Ατρακτοβακτήριο, Eikenella corrodens, Bacteroides και Prevotella*), καθώς επίσης και *Pseudomonas sp.*

Ιστορικό: Λαμβάνουμε καλό ιστορικό και ελέγχουμε για την ύπαρξη συννοσηρότητας ή προδιαθεσικών παραγόντων (*ΣΔ, νεοπλασία, χρόνια λήψη κορτικοστεροειδών, HIV λοίμωξη, ανοσοανεπάρκεια, ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών - IVDU*). Εξετάζουμε αν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται απόστημα ή αν πρόκειται για υποτροπή. Αν πρόκειται για υποτροπή ελέγχουμε αν εμφανίζεται και σε άλλα σημεία του σώματος παρόμοια ή άλλη λοίμωξη. Ελέγχουμε αν το απόστημα είναι οργανωμένο, περιχαρακωμένο ή αν πρόκειται για διάχυτη δερματική λοίμωξη. Με το LRINEC score (*CRP/WBC/Hb/Na⁺/Creat/Glu*) ελέγχουμε για τον πιθανό κίνδυνο η επιπολής λοίμωξη να εξελιχθεί σε νεκρωτική απονευρωσίτιδα (*NF*).

Θεραπευτική παρέμβαση

Η μοναδική και οριστική θεραπεία του αποστήματος είναι η ευρεία και ενδεδειγμένη διάνοιξη και η επιμελής παροχέτευσή του, ώστε να απαλλαγεί η περιοχή από τη φλεγμονή. Έτσι:

1. Καθαρίζεται και απολυμαίνεται επαρκώς η φλεγμαίνουσα περιοχή με διάλυμα Betadine. Η διήθηση τοπικά με Ξυλοκαΐνη, για αναλγησία, έχει μειωμένη αποτελεσματικότητα.
 2. **Διανοίγουμε ευρέως με νυστέρι την αποστηματική κοιλότητα** και εφόσον είναι εφικτό αποστέλλουμε το πύον για καλλιέργεια - αντιβιογράμμα. Η έντονη, ιδιάζουσα οσμή του εκκρέοντος πύου, μας προϋδεάζει για πιθανή ανάπτυξη αναεροβίων στελεχών.
 3. Με το βελονοκάτοχο ή τη λαβίδα σπάμε όλα τα διαφράγματα, όσο βαθιά κι αν είναι, για να αποφύγουμε την επαναδημιουργία αποστήματος. Μετά τη σχάση και παροχέτευση παρατηρείται άμεση και θεαματική βελτίωση και συγκεκριμένα μειώνεται η φλεγμονή και τα συμπτώματα του πόνου, του πυρετού ή της δυσκινησίας αν αφορά σε άκρο.
 4. Εκτελούμε εντός της αποστηματικής κοιλότητας, αργά, 3-5 εγχύσεις-πλύσεις με σύριγγα 20 ml ή 60 ml, προγεμισμένη με διάλυμα **Betadine/H₂O₂** (10/10 ή 30/30 ml αντίστοιχα). Στη συνέχεια ξεπλένουμε επιμελώς την αποστηματική κοιλότητα με άφθονη ποσότητα ορού NaCl 0,9% και στεγνώνουμε καλά την περιοχή με αποστειρωμένες γάζες.
 5. Προαιρετικώς, εμποτίζεται η αποστηματική κοιλότητα με 1-3 amp. Amikacin 500 mg, (αν και ορισμένοι σήμερα αμφισβητούν τη χρησιμότητα αυτής της ενέργειας).
 6. Χορηγούμε ευρέως φάσματος **αντιβιοτική θεραπεία**, αναλόγως του αντιβιογράμματος (αφού έχουμε λάβει πύον για καλλιέργεια και όταν το αποτέλεσμα παρέχεται μετά από 48 ώρες), ή αναλόγως των υποπτευόμενων μικροβιακών στελεχών και της φλεγμονώδους βλάβης. Αρχικώς, ξεκινάμε εμπειρικά, με διπλό 10ήμερο αντιβιοτικό σχήμα, με τα εξής:
 - **Αμοξυκυλίνη / Κλαβουλανικό:** tbs. *Augmentin* 1 gr, 1x3 (po) και
 - **Μετρονιδαζόλη:** tbs. *Flagyl* 500 mg, 1x3, δηλ. ανά 8ωρο (po).
 7. Σε χρήστες ενδοφλεβίων ναρκωτικών ουσιών (IVDU) η θεραπεία του αποστήματος θα απαιτήσει οπωσδήποτε ευρέως φάσματος αντιβίωση για κάλυψη αναεροβίων στελεχών και *Staph. aureus* (πιθανώς για 15-20 ημέρες). Εκτός των προαναφερθέντων, οι επιλογές συνδυασμού αντιβιοτικών, μπορεί να είναι οι ακόλουθες για αυτές τις περιπτώσεις, με ιδιαίτερη προσοχή και μέριμνα για την κάλυψη στελεχών Σταφυλοκόκκων CA-MRSA:
 - **Αμπικιλίνη / Σουλβακτάμη:** tab. *Begalin* 375 mg, 2x2 (po), μαζί με
 - **Κλινδαμυκίνη:** tab. *Dalacin-C* 300 mg, 1x3 (po).ή αλλιώς, μπορούμε να χορηγήσουμε, πάντοτε συνδυαστικά, τα κάτωθι σχήματα:
 - **Λινεζολίδη:** bag. ή tab. *Zynoxid* 600 mg, 1x2 (iv ή po), ή εναλλακτικά αυτής
 - **Βανκομυκίνη:** fl. *Voncon* 0,5-2 gr, 1x3 (iv - έγχυση σε 60'), πάντοτε μαζί με
 - **Μετρονιδαζόλη:** fl. ή tab. *Flagyl* 500 mg, 1x3 (iv ή po).
- Μετά τα αποτελέσματα των καλλιιεργειών, αποκλιμακώνουμε την αντιβιοτική αγωγή.
8. Καθημερινός - ειδικά τις πρώτες ημέρες μετά από τη διάνοιξη - και επιμελής μηχανικός καθαρισμός και αξιολόγηση, καθώς και τακτικός επανέλεγχος (ημέρες 1, 2, 3, 5, 8, 12).
 9. Επάλειψη με gel *Likacin* ή oint. *Fucidin*, 2-3 φορές τη μέρα, για τις πρώτες 3-5 ημέρες μετά τη σχάση. Σύσταση για διατήρηση της περιοχής καθαρής και προστατευμένης.
 10. Για τον πυρετό και τον πόνο που τυχόν εμφανιστούν, ιδίως το πρώτο 24ωρο μετά τη σχάση του αποστήματος, μπορούμε να χορηγήσουμε απλά αντιπυρετικά και αναλγητικά αντιστοίχως (*Depon, Algon, Brufen, Lonarid-N*, κ.ά.), σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 11. Στην περίπτωση που το απόστημα εντοπίζεται σε περιοχή με υψηλή επικινδυνότητα (πρόσθιο τραχηλικό τρίγωνο, όσχεο, Bartholin's αδένες, οφθαλμός) παραπέμπουμε στο νοσοκομείο για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση από ειδικό. Επίσης, εάν μετά την παροχέτευση του αποστήματος η φλεγμονή εξακολουθεί να υφίσταται, πρέπει να ελέγξουμε αν η παροχέτευση ήταν ικανοποιητική ή αν συνυπάρχει άλλο απόστημα που δεν έχει παροχετευτεί ή αν η φλεγμονή επεκτείνεται και στους εν τω βάθει ιστούς.